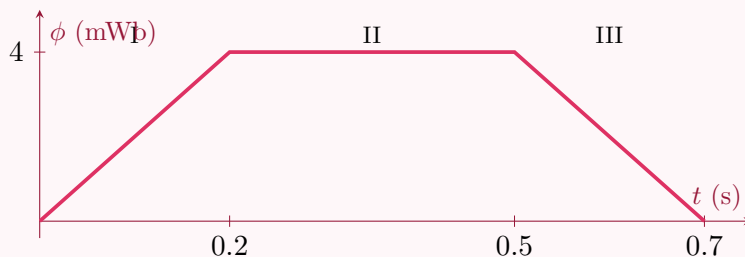


Exercice 1 — lire la f.é.m. sur un graphe de flux

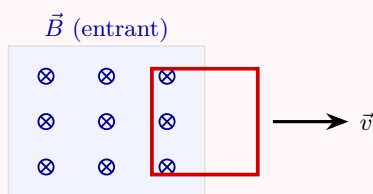
Le flux à travers une bobine de $N = 50$ spires varie au cours du temps selon le graphe ci-dessous (trois phases I, II, III).



- Calcule la valeur de la f.é.m. induite $|e|$ pendant chacune des phases I, II et III.
- Dans quelle(s) phase(s) le courant induit est-il le plus intense ? nul ? Les phases I et III donnent-elles le même sens de courant ?

Exercice 2 — la spire qu'on sort du champ

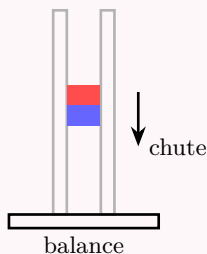
Une spire carrée de côté $a = 10$ cm est tirée hors d'une zone de champ uniforme $B = 0,5$ T (entrant, $\otimes$) à la vitesse constante $v = 2$ m s⁻¹.



- La f.é.m. induite vaut $|e| = B a v$ (le flux perdu par unité de temps). Calcule-la.
- Le flux (entrant) **diminue**. Par la loi de Lenz, le courant induit crée-t-il un champ entrant ou sortant à l'intérieur de la spire ?

Exercice 3 — l'aimant qui tombe dans un tube de cuivre

On lâche un petit aimant de masse $m = 20$ g dans un tube vertical en **cuivre** de masse $M = 100$ g. On observe que l'aimant tombe à **vitesse constante**. Le tube repose sur une balance. On prend $g = 10$ m s⁻².



- Pourquoi l'aimant tombe-t-il à vitesse **constante** (et non en accélérant) ?
- Quelle valeur (en newtons) la balance indique-t-elle pendant la chute ? (Pense à la troisième loi de Newton.)

Exercice 4 — *un radiateur sur le secteur*

Un radiateur se comporte comme une résistance $R = 100\ \Omega$ branchée sur le secteur, de tension efficace $U_{\text{eff}} = 230\ \text{V}$. (On prend $\sqrt{2} \approx 1,41$.)

- a) Calcule l'intensité efficace I_{eff} du courant.
- b) Calcule l'intensité maximale I_{max} et la tension maximale U_{max} .
- c) Calcule la puissance moyenne dissipée $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$.